Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

Ćwiczenia 5

ROZKŁADY DYSKRETNE
I NIE TYLKO

dr inż. Piotr Zwierzykowski

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zadanie 1

Zadanie 1

Obliczyć współczynnik asymetrii rozkładu o gęstości

$$f(x)=\begin{cases}12x(1-x)^2 & \text{dla} \quad 0<x<1\\ 0 & \text{dla} \quad \text{pozostalych } x\end{cases}$$

Rozwiązanie:

1. Współczynnik asymetrii dany jest wzorem: $g=\frac{\mu_3}{(\sigma)^3}$
2. Do współczynnik wymagane jest odchylenie standardowe $\sigma=\sqrt{DX}$
3. Trzeci moment centralny obliczamy na podstawie wzoru $\mu_3=E\left[X-EX\right]^3$
4. W tym celu najpierw wyznaczmy wartość przeciętna zmienne losowej X

$$EX=12\int_0^1 x^2(1-x)^2dx=12\int_0^1(x^2-2x^3+x^4)dx=12\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{5}x^5\right]_0^1=12\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right)=$$

$$=12\left(\frac{10-15+6}{30}\right)=\frac{12}{30}=\frac{2}{5}=0,4$$

Zadanie 1

Wariancje obliczamy na podstawie wzoru $DX=E\left(X^2\right)-\left(EX\right)^2$

$$DX=12\int_0^1 x^3(1-x)^2dx-\left(\frac{2}{5}\right)^2=12\int_0^1(x^3-2x^4+x^5)dx-\frac{4}{25}=$$

$$=12\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{5}x^5+\frac{1}{6}x^6\right]_0^1-0,16=12\times\left(\frac{1}{4}-\frac{2}{5}+\frac{1}{6}\right)-0,16=12\times\left(\frac{30-48+20}{120}\right)-0,16=$$

$$=12\times\left(\frac{2}{120}\right)-0,16=\frac{24}{120}-0,16=0,2-016=0,04$$

Odchylenie standardowe $\sigma=\sqrt{DX}=\sqrt{0,04}=0,2$

Trzeci moment centralny uzyskamy, obliczając całkę

$$\mu_3=E\left[X-EX\right]^3=\int_0^1\left[x-EX\right]^3 f(x)dx=\int_0^1\left[x-0,4\right]^3 12x(1-x)^2dx$$

Zadanie 1

$$\mu_3 = E\left[X - EX\right]^3 = \int_0^1 \left[x - EX\right]^3 f(x)dx = \int_0^1 \boxed{\left[x - 0,4\right]^3} 12x \boxed{(1-x)^2} dx$$

Korzystamy ze wzorów skróconego mnożenia:

$$(1-x)^2 = 1^2 - 2x + x^2 \qquad \left(x - \frac{2}{5}\right)^3 = x^3 - \frac{6}{5}x^2 + \frac{12}{25}x - \frac{8}{125}$$

Po przekształceniach, otrzymujemy:

$$\mu_3 = \int_0^1 \left\{ \left[12x^5 - \frac{264}{100}x^4 + \frac{504}{25}x^3 - \left(\frac{240}{25}\right)x^2 - \left(\frac{96}{125}\right)x + \frac{192}{125} \right] \right\} dx$$

$$\mu_3 = \left[\frac{12}{6}x^6 - \frac{264}{500}x^5 + \frac{504}{100}x^4 - \left(\frac{240}{75}\right)x^3 - \left(\frac{96}{250}\right)x^2 + \frac{192}{125}x \right]_0^1$$

$$\mu_3 = \left[\frac{3256}{500} - \frac{256}{125} \right] = \frac{3256 \times 125 - 256 \times 500}{500 \times 125} = \frac{407000 - 128000}{62500} = \frac{279000}{62500} = 4,464$$

Zadanie 1

Odchylenie standardowe

$$\sigma = \sqrt{DX} = \sqrt{0,04} = 0,2$$

Trzeci moment centralny uzyskamy, obliczając całkę

$$\mu_3 = \int_0^1 \left[x - 0,4\right]^3 12x(1-x)^2 dx = 4,46$$

Stąd współczynnik asymetrii

$$g = \frac{\mu_3}{(\sigma)^3} = \frac{4,46}{(0,2)^3} = \frac{4,46}{0,008} \approx 558 > 0$$

jest dodatni, więc rozkład ma asymetrię prawostronną.

Zadanie 2

Zadanie 2

Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia przez pewien zakład pracy dobowego limitu zużycia energii elektrycznej (bez wyłączenie niektórych maszyn) wynosi p=0,8. Niech K oznacza możliwą liczbę dni w 5-dniowym tygodniu pracy, w którym nie nastąpiło przekroczenia limitu (przy założeniu, że wyłączanie urządzeń nie wchodziło w rachubę).

Wyznaczyć:

a) Funkcję prawdopodobieństw zmiennej losowej K i jej histogram
b) Dystrybuantę i jej wykres
c) Prawdopodobieństwo, że co najmniej w trzech dniach limit nie został przekroczony
d) Najbardziej prawdopodobną liczbę dni, w których limit nie został przekroczony i prawdopodobieństwo takiej liczby dni
e) Wartość przeciętną i wariancję zmiennej losowej K
f) Współczynnik asymetrii rozkładu zmiennej losowej K

Zadanie 2

Rozwiązanie:

Analizując treść zadania możemy zauważyć, że

1. Obserwujemy *n*=5 razy zajście tego samego zdarzenia *A* nieprzekroczenie w ciągu doby limitu zużycia energii
2. Prawdopodobieństwo *p*=0,8 zdarzenia *A* w każdej spośród tych pięciu obserwacji jest takie samo
3. Obserwacje te są doświadczeniami niezależnymi, więc zmienna losowa *K* – jako liczba sukcesów w 5 doświadczeniach Bernoulliego – ma rozkłada dwumianowy z parametrami (5;0;8):

$$p_k = P(K=k) = P(k;5;0,8) = \binom{5}{k} 0,8^k 0,2^{5-k} \qquad k = 0,1,2,3,4,5$$

Możemy zatem obliczyć *p*k dla poszczególnych wartości *k*

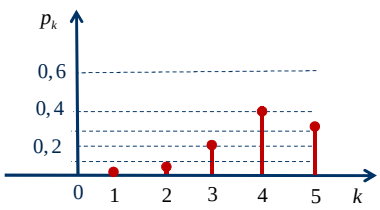
Zadanie 2

$$p_0 = P(K=0) = \binom{5}{0} 0,8^0 0,2^5 = 0,00032 \qquad p_1 = P(K=1) = \binom{5}{1} 0,8^1 0,2^4 = 0,0064$$

$$p_2 = P(K=2) = \binom{5}{2} 0,8^2 0,2^3 = 0,0512 \qquad p_3 = P(K=3) = \binom{5}{3} 0,8^3 0,2^2 = 0,2048$$

$$p_4 = P(K=4) = \binom{5}{4} 0,8^4 0,2^1 = 0,4096 \qquad p_5 = P(K=5) = \binom{5}{5} 0,8^5 0,2^0 = 0,32768$$

k	0	1	2	3	4	5
p_k	0,00032	0,0064	0,0512	0,2048	0,4096	0,32768



Zadanie 2

b) Korzystając z definicji dystrybuanty otrzymujemy:

dla $-\infty < k \le 0 \quad F(K<k) = 0$

dla $0 < k \le 1 \quad F(K<k) = 0,00032$

dla $1 < k \le 2 \quad F(K<k) = 0,00672$

dla $2 < k \le 3 \quad F(K<k) = 0,05792$

dla $3 < k \le 4 \quad F(K<k) = 0,26272$

dla $4 < k \le 5 \quad F(K<k) = 0,67232$

dla $k > 5 \quad F(K<k) = 1$

k	$(-\infty;0>$	$(0;1>$	$(1;2>$	$(2;3>$	$(3;4>$	$(4;5>$	$(5,+\infty)$
$F(K<k)$	0	0,00032	0,00672	0,05792	0,26272	0,67232	1

c) Niech $p_{\ge 3}$ oznacza szukane prawdopodobieństwo. Wykorzystując znajomość funkcji prawdopodobieństwa otrzymujemy:

$$p_{\ge 3} = p_3 + p_4 + p_5 = 0,2048 + 0,4096 + 0,32768 \approx 0,94$$

Dla znalezienie prawdopodobieństwa $p_{\ge 3}$ można też wykorzystać dystrybuantę:

$$p_{\ge 3} = P(K \ge 3) = 1 - P(K < 3) = 1 - F(3) = 1 - 0,05792 \approx 0,94$$

Zadanie 2

d) Ponieważ $(n+1)p = 6 \times 0,8 = 4,8$ nie jest liczbą całkowitą, więc istnieje tylko jedna najbardziej prawdopodobna wartość i jest nią liczba $k_0 = \lfloor 4,8 \rfloor = 4$

Z tabeli rozkładu prawdopodobieństwa odczytujemy $P(K=4) = p_4 = 0,4096$

Łatwo zauważyć, że wartość najbardziej prawdopodobną można odczytać bezpośrednio z tabeli.

e) Korzystając ze wzorów na wartość średnią i na wariancję otrzymujemy:

$$EK = n \times p = 5 \times 0,8 = 4 \qquad D^2K = n \times p \times q = 5 \times 0,8 \times 0,2 = 0,8$$

f) Na podstawie histogramu przypuszczamy, że rozkład zmiennej losowej ma asymetrię lewostronną, tj. $g < 0$. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest.

$$g = \frac{\mu_3}{\mu_2\sqrt{\mu_2}} = \frac{npq(1-2p)}{npq\sqrt{npq}} = \frac{1-2p}{\sqrt{npq}} = \frac{1-1,6}{\sqrt{5 \times 0,8 \times 0,2}} = -\frac{0,6}{\sqrt{0,8}} = -\frac{0,6}{0,89443} \approx -0,67$$

Zadanie 3

Zadanie 3

Przeprowadzamy niezależne doświadczenia i w każdym z nich obserwujemy zajęcia określonego zdarzenia *A*. Prawdopodobieństwo zajścia tego zdarzenia w poszczególnych doświadczeniach jest takie samo i wynosi *p*=0,6. Niech *K* oznacza liczbę doświadczeń przeprowadzanych aż do momentu pojawienia się sukcesu po raz pierwszym, jednak nie dłużej niż *n*=5 razy.

Dla określonej zmiennej losowej wyznaczyć:

a) Funkcję prawdopodobieństw zmiennej losowej *K* i jej histogram
b) Dystrybuantę i jej wykres
c) Wartość przeciętną

Rozwiązanie:

Załóżmy, że A_k oznacza zdarzenie zajścia po raz pierwszy zdarzenia A w *k*-tym doświadczeniu (*k*=1,,.*n*). Uwzględniając założoną niezależność doświadczeń i stałość prawdopodobieństwa sukcesu w tych doświadczeniach, otrzymamy:

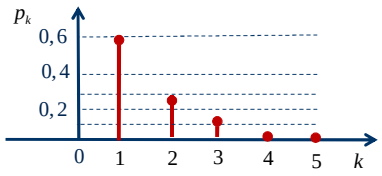
$$p_1 = P(K=1) = P(A_1) = p \qquad p_n = P(K=n) = P(A_1' A_2' \ldots A_{n-1}' A_n) = q^{n-1} \times p$$

$$p_k = P(K=k) = P(A_1' A_2' A_3' \ldots A_{k-1}' A_k) = q^{k-1} \times p, \quad \text{dla} \quad k = 2,\ldots,n$$

Zadanie 3

a) Podstawiając p=0,6 i n=5 otrzymujemy

k	1	2	3	4	5
p_k	0,60	0,24	0,096	0,038	0,027



b) Przy wyznaczeniu dystrybuanty F zmiennej losowej K korzystamy z definicji

dla $-\infty < k \le 1 \quad F(K<k)=0$

dla $1<k\le 2 \quad F(K<k)=0,60$

dla $2<k\le 3 \quad F(K<k)=0,84$

dla $3<k\le 4 \quad F(K<k)=0,94$

dla $4<k\le 5 \quad F(K<k)=0,97$

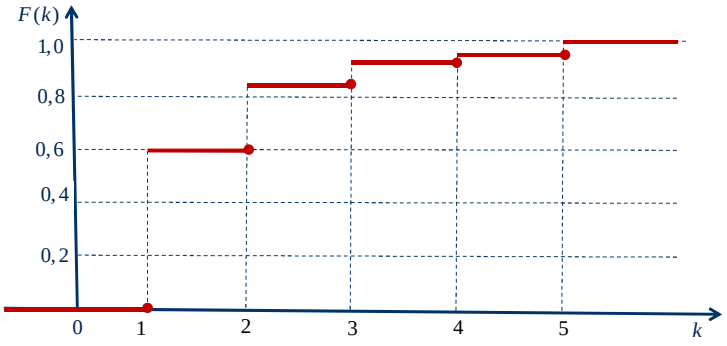
dla $k>5 \quad F(K<k)=1$

k	$(-\infty;1>$	$(1;2>$	$(2;3>$	$(3;4>$	$(4;5>$	$(5,+\infty)$
$F(K<k)$	0	0,60	0,84	0,94	0,97	1,00

Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

Zadanie 3

k	$(-\infty;1>$	$(1;2>$	$(2;3>$	$(3;4>$	$(4;5>$	$(5,+\infty)$
$F(K<k)$	0	0,60	0,84	0,94	0,97	1,00



Zadanie 3

c) Na podstawie definicji wartości oczekiwanej oraz rozkładu prawdopodobieństwa możemy wyznaczyć wartość przeciętną

k	1	2	3	4	5
p_k	0,60	0,24	0,096	0,038	0,027

$$EK=\sum_{k=1}^{n} k\times p_k$$

dla n=5 otrzymujemy:

$$EK=\sum_{k=1}^{5} k\times p_k = 1\times p_1 + 2\times p_2 + 3\times p_3 + 4\times p_4 + 5\times p_5$$

$$EK=\sum_{k=1}^{5} k\times p_k = 1\times 0,6 + 2\times 0,24 + 3\times 0,096 + 4\times 0,038 + 5\times 0,027$$

$$EK=\sum_{k=1}^{5} k\times p_k = 0,6 + 0,48 + 0,288 + 0,152 + 0,135 = 1,655$$

17

Zadanie 4

18

Zadanie 4

Prawdopodobieństwo, że w rezultacie przeprowadzenia doświadczenia otrzymamy oczekiwany wynik, wynosi p=0,6. Doświadczenie to możemy powtarzać dowolną liczbę razy. Powtarzamy je aż do otrzymania oczekiwanego wyniku. Oznaczając przez k liczbę powtórzeń tego oświadczenia (i zakładając niezależność powtórzeń) wyznaczyć:

a) Funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej K i jej histogram
b) Dystrybuantę
c) Prawdopodobieństwo, że liczba doświadczeń będzie mniejsza od 3
d) Prawdopodobieństwo, że liczba doświadczeń będzie nie mniejsza niż 3
e) Prawdopodobieństwo, że liczba doświadczeń będzie liczbą z przedziału <2,5)
f) Wartością przeciętną, wariancją i odchylenie standardowe
g) Współczynnik asymetrii

Zadanie 4

Rozwiązanie:

a) Rozkład prawdopodobieństwa rozważanej zmiennej losowej K zadany jest funkcją prawdopodobieństwa nazywa się rozkładem geometrycznym z parametrem p.

$$p_k = p \times q^{k-1} = 0{,}6 \times 0{,}4^{k-1}, \qquad k \in N$$

b) Dystrybuantę F zmiennej losowej K otrzymujemy w postaci tabeli

k	$(-\infty;1>$	$(1;2>$	$(2;3>$	…	$(k-1;k>$	…
$F(K<k)$	0	$1-q$	$1-q^2$	…	$1-q^{k-1}$	…

lub wzoru

$$F(k)=\begin{cases} 0 & \text{dla} \quad k<1 \\ 1-q^{k-1}=1-0{,}4^{k-1} & \text{dla} \quad k \in N \\ 1-q^{k}=1-0{,}4^{k} & \text{dla} \quad k \in R_+ \setminus N \end{cases}$$

20

c) Szukane prawdopodobieństwo jest po prostu wartością dystrybuanty w punkcie x

$$P(K<3)=F(3)=1-q^2=1-0,4^2=0,84$$

d) Ponieważ suma prawdopodobieństw zdarzeń przeciwnych jest równa jedności:

$$P(K\geq 3)=1-P(K<3)=1-F(3)=1-0,84=0,16$$

e) Szukane prawdopodobieństwo jest, zgodnie z własnością dystrybuanty, przyrostem dystrybuanty pomiędzy punktami 2 i 5

$$P(2\leq K<5)=F(5)-F(2)=1-q^4-(1-q)=q-q^4=0,4-0,4^4=0,3744$$

f) Wartością przeciętną, wariancją i odchylenie standardowe

$$EK=\frac{1}{p}=\frac{1}{0,6}\approx 1,67 \qquad D^2K=\frac{q}{p^2}=\frac{0,4}{(0,6)^2}=\frac{0,4}{0,36}\approx 1,67$$

$$\sigma=\sqrt{D^2K}=\frac{\sqrt{q}}{p}=\frac{\sqrt{0,4}}{0,6}\approx 1,05$$

f) Współczynnik asymetrii wymaga znajomości momentów trzeciego i drugiego

$$g=\frac{\mu_3}{\mu_2\sqrt{\mu_2}} \qquad \mu_2=D^2K=\frac{q}{p^2} \qquad \mu_3=\frac{q(2-p)}{p^3}$$

Podstawiając odpowiednie wzory otrzymujemy

$$g=\frac{\mu_3}{\mu_2\sqrt{\mu_2}}=\frac{q(2-p)}{p^3}\times\frac{p^2}{q}\times\frac{p}{\sqrt{q}}=\frac{2-p}{\sqrt{q}}=\frac{1,4}{\sqrt{0,4}}=\frac{7}{2}\sqrt{0,4}\approx 2,21$$

Wartość przeciętna

Zgodnie z definicją wartość przeciętna:

$$EK = \sum_{k=1}^{\infty} k \times p_k = p\sum_{k=1}^{\infty} k \times q^{k-1} = p\sum_{k=0}^{\infty} k \times q^{k-1}$$

Bezwzględna zbieżność jest tu równoważna zwykłej zbieżności, ponieważ rozważna tu zmienna losowa ma tylko dodatnie punktu skokowe $x_k = k$. Szereg jest oczywiście zbieżny w przedziale (-1;1). Przy obliczaniu jego sumy posłużymy się różniczkowaniem szeregu potęgowego wyraz po wyrazie:

$$EK = p\sum_{k=0}^{\infty} k \times q^{k-1} = p\sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dq} q^k = p\frac{d}{dq}\sum_{k=0}^{\infty} q^k = p\frac{d}{dq}\frac{1}{1-q} = p\frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$

Wariancja

Zgodnie z definicją wartość przeciętna: $D^2K = E(K^2) - (EK)^2 = E(K^2) - \frac{1}{p^2}$

$$E(K^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \times p_k = p\sum_{k=1}^{\infty} k^2 \times q^{k-1}$$

$$E(K^2) = pq\sum_{k=1}^{\infty} k \times (k-1) \times q^{k-2} + p\sum_{k=1}^{\infty} k \times q^{k-1}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \times (k-1) \times q^{k-2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dq} q^k = \frac{d^2}{dq^2}\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{d^2}{dq^2}\frac{1}{1-q} = \frac{2}{(1-q)^3} = \frac{2}{p^3}$$

$$D^2K = p \times q \times \frac{2}{p^3} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

Zadanie 5

Zadanie 5

Zmienna losowa K ma rozkład Poissona z parametrem $\lambda = 2$.

Znając wartość prawdopodobieństwa $P(K=3) = P(3;2) = 0{,}18$

obliczyć prawdopodobieństwo .$P(K=4) = P(4;2)$

Rozwiązanie:

Rozwiążmy zadanie ogólniejsze.
Znajdźmy związek rekurencyjny dla prawdopodobieństw p_k w rozkładzie Poissona.
W tym celu rozpatrujemy iloraz:

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{P(k+1;\lambda)}{P(k;\lambda)} = \frac{e^{-\lambda}\times\lambda^k\times k!}{e^{-\lambda}\times\lambda^{k+1}(k+1)!} = \frac{\lambda}{k+1}$$

Stąd mamy: $P(k+1;\lambda) = \frac{\lambda}{k+1}P(k;\lambda)$

Dla danych w zdaniu otrzymujemy: $P(4;2) = \frac{2}{4}P(3;2) = \frac{1}{2}\times 0{,}18 = 0{,}09$

Zadanie 6

Zadanie 6

Prawdopodobieństwo, że produkt poddany próbie nie wytrzyma tej próby wynosi p=0,01. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia B, że wśród 200 takich produktów co najwyżej 2 nie wytrzymają próby.

Rozwiązanie:

Niech K oznacza liczbę tych produktów wśród 200, które nie wytrzymały próby.

Zmienna losowa K podlega rozkładowi dwumianowemu z parametrami n=200, p=0,01.

$$n = 200 \geq 50 \quad \text{oraz} \quad p = 0,01 \leq 0,1 \text{ i } \lambda = n \times p = 2 \leq 10$$

Łatwo zauważyć, że n jest duże, więc stosujemy przybliżenie Poissona rozkładu dwumianowego.

Zdarzenie B, którego prawdopodobieństwo należy obliczyć, zachodzi wtedy gdy zmienna losowa K przyjmuje wartość 0 albo 1. Otrzymujemy więc:

$$P(B) \approx P(0;2) + P(1;2) + P(2;2) = e^{-2}\frac{2^0}{0!} + e^{-2}\frac{2^1}{1!} + e^{-2}\frac{2^2}{2!} = e^{-2}(1+2+2) \approx 0,68$$